LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 1

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Nama: Jovan Christo Alvaro (2509106031)

Kelas: (A2)

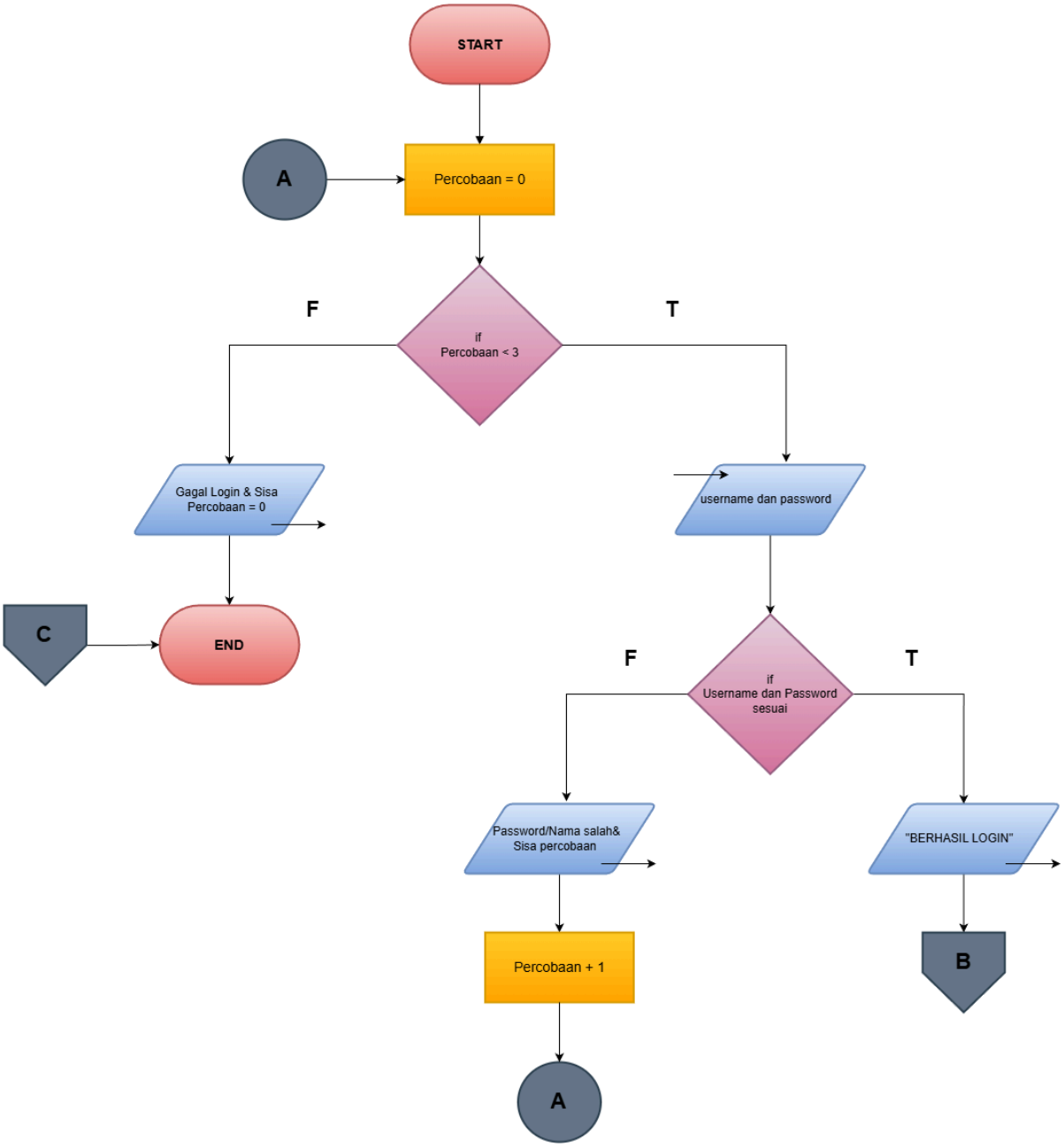
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

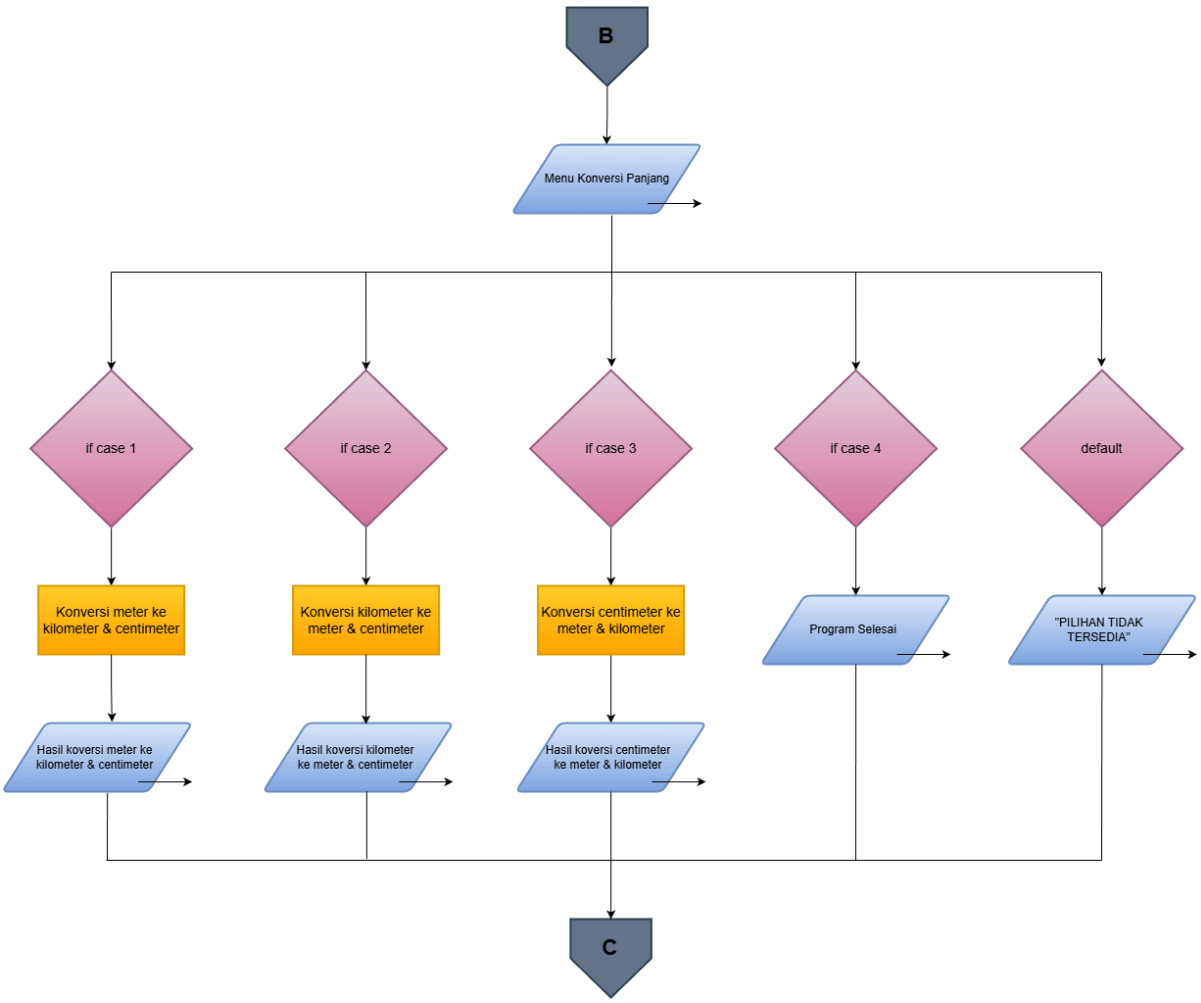
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2025

1. Flowchart


START
A
Percobaan = 0
F
T
if
Percobaan < 3
Gagal Login & Sisa
Percobaan = 0
username dan password
C
END
F
T
if
Username dan Password
sesuai
Password/Nama salah&
Sisa percobaan
"BERHASIL LOGIN"
Percobaan + 1
B
A



2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dibuat untuk mengkonversi panjang nilai jarak dengan sistem **Login**.
Pada program ini Username dan Password di setting menjadi:

- Username: “Jovan” → String
- Password: “031” → String

pada program ini percobaan untuk login hanya dibatasi sampai 3x.

Jika login berhasil, program akan menampilkan pesan sukses dan masuk ke menu utama.

Jika gagal 3 kali, program akan berhenti.

Setelah berhasil login, pengguna dapat memilih menu konversi:

- **Meter → Kilometer & Centimeter**
- **Kilometer → Meter & Centimeter**
- **Centimeter → Meter & Kilometer**
- **Keluar Program**

3. Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
    string nama = "Jovan";
    string password = "031";
    string nama_login;
    string password_login;

    int percobaan = 0;
    bool ulang = true;
    int menu_pilihan;

    while(percobaan < 3){

        cout<<"====================================="<<endl;
        cout<<"=============== LOGIN ================"<<endl;
        cout<<"====================================="<<endl;
        cout<<"Masukkan Username: ";
        cin>>nama_login;

        cout<<"Masukan Password: ";
        cin>>password_login;

        if(nama_login == nama && password_login == password){
            cout<<endl;
            cout<<"====================================="<<endl;
            cout<<"=== SELAMAT ANDA BERHASIL LOGIN!! ==="<<endl;
            cout<<"====================================="<<endl;
```

```
            cout<<endl;

            break;
        }

        else if((nama_login != nama || password_login != password) &&
percobaan < 2){
            cout<<"Username/Password Yang Anda Input Salah!!!"<<endl;
            cout<<"\nPercobaan Login Anda Sisa: "<<2 - percobaan<<endl;
            percobaan += 1;
        }

        else if(percobaan < 3){
            percobaan += 1;
            cout<<"\nPercobaan Login Anda Sisa: "<<3 - percobaan<<endl;
            cout<<"HAYOOOO KAMU SIAPA!?!?!?"<<endl;
            return 0;
        }

    }

    while(ulang){

        cout<<"==================================="<<endl;
        cout<<"||    PROGRAM KONVERSI PANJANG   ||"<<endl;
        cout<<"==================================="<<endl;

        cout<<"1. Meter ke Kilometer dan Centimeter"<<endl;
        cout<<"2. Kilometer ke Meter dan Centimeter"<<endl;
        cout<<"3. Centimeter ke Meter dan Kilometer"<<endl;
        cout<<"4. Keluar"<<endl;
        cout<<"Pilih menu: ";
        cin>>menu_pilihan;

        double nilai_panjang;

        switch(menu_pilihan){
            case 1:
                cout<<"Masukkan Nilai Dalam Meter: ";
                cin>>nilai_panjang;
                cout<<endl;
```

```
                cout<<"Hasil: "<<nilai_panjang / 1000<<" Kilometer dan
"<<nilai_panjang * 100 <<" Centimeter"<<endl;
                cout<<endl;
                break;

            case 2:
                cout<<"Masukkan Nilai Dalam Kilometer: ";
                cin>>nilai_panjang;
                cout<<"Hasil: "<< nilai_panjang * 1000<<" Meter dan
"<<nilai_panjang * 100000<<" Centimeter"<<endl;
                cout<<endl;
                break;

            case 3:
                cout<<"Masukkan nilai Dalam Centimeter: ";
                cin>>nilai_panjang;
                cout<<"Hasil: "<<nilai_panjang / 100<<" Meter dan
"<<nilai_panjang / 100000<<" Kilometer"<<endl;
                cout<<endl;
                break;

            case 4:
                cout<<"Program Selesai."<<endl;
                ulang = false;
                break;

            default:
                cout<<"PILIHAN TIDAK TERSEDIA !!!."<<endl;
                ulang = false;
                break;

        }
    }

    return 0;
}
```

4. Hasil Output

```
=====================================
=============== LOGIN ===============
=====================================
Masukkan Username: a
Masukan Password: 031
Username/Password Yang Anda Input Salah!!!

Percobaan Login Anda Sisa: 2
=====================================
=============== LOGIN ===============
=====================================
Masukkan Username: Jovan
Masukan Password: 0311
Username/Password Yang Anda Input Salah!!!

Percobaan Login Anda Sisa: 1
=====================================
=============== LOGIN ===============
=====================================
Masukkan Username: hah
Masukan Password: Salah?

Percobaan Login Anda Sisa: 0
HAYOOOO KAMU SIAPA!?!?!?
PS C:\Users\jovan\Praktikum_APL>
```

Output diatas adalah kondisi ketika kita salah memasukan **Password** atau **Username** sebanyak 3x. Sehingga setelah percobaan login habis, program akan berhenti dan mengeluarkan output seperti pada gambar diatas.

```
=====================================
=============== LOGIN ===============
=====================================
Masukkan Username: Jovan
Masukan Password: 031

=====================================
=== SELAMAT ANDA BERHASIL LOGIN!! ===
=====================================

===================================
||    PROGRAM KONVERSI PANJANG   ||
===================================
1. Meter ke Kilometer dan Centimeter
2. Kilometer ke Meter dan Centimeter
3. Centimeter ke Meter dan Kilometer
4. Keluar
Pilih menu: 1
Masukkan Nilai Dalam Meter: 1000

Hasil: 1 Kilometer dan 100000 Centimeter
```

Output diatas adalah kondisi ketika kita memasukan **Password** atau **Username** benar. Sehingga program akan menampilkan menu **"Program Konversi Panjang"**, pada gambar diatas user memilih **Pilihan 1,** maka program akan mengkonversi satuan panjang yang input user menjadi satuan panjang lain seperti gambar output diatas.

```
=================================
||    PROGRAM KONVERSI PANJANG   ||
=================================
1. Meter ke Kilometer dan Centimeter
2. Kilometer ke Meter dan Centimeter
3. Centimeter ke Meter dan Kilometer
4. Keluar
Pilih menu: 2
Masukkan Nilai Dalam Kilometer: 1
Hasil: 1000 Meter dan 100000 Centimeter

=================================
||    PROGRAM KONVERSI PANJANG   ||
=================================
1. Meter ke Kilometer dan Centimeter
2. Kilometer ke Meter dan Centimeter
3. Centimeter ke Meter dan Kilometer
4. Keluar
Pilih menu: 3
Masukkan nilai Dalam Centimeter: 1000
Hasil: 10 Meter dan 0.01 Kilometer

=================================
||    PROGRAM KONVERSI PANJANG   ||
=================================
1. Meter ke Kilometer dan Centimeter
2. Kilometer ke Meter dan Centimeter
3. Centimeter ke Meter dan Kilometer
4. Keluar
Pilih menu: 4
Program Selesai.
PS C:\Users\jovan\Praktikum_APL>
```

Output diatas adalah kondisi ketika user memilih **Pilihan 2, Pilihan 3, Pilihan 4**. Pada gambar diatas user memilih **Pilihan 2, Pilihan 3,** maka program akan mengkonversi satuan panjang yang input user menjadi satuan panjang lain seperti gambar output diatas

Pada gambar user juga memilih **Pilihan 4**, yang mana akan mengakhiri program jika user sudah tidak ingin melakukan konversi satuan panjang lagi..

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Init

Membuat repository lokal di dalam folder yang ingin kita sambungkan ke github

5.2 GIT Add

Untuk membuat suatu file/Program agar ter-tracking(terdefinisi) oleh git

5.3 GIT Commit

Memberi pesan/tanda terhadap program/file yang baru di buat atau yang baru di ubah

5.4 GIT Remote

Menyambungkan/menghubungkan program/file dari git ke github

5.5 GIT Push

Mengirim program/file yang sudah terinisiasi/ter-tracking ke dalam github